

agent-spec.md — exemplo preenchido: diagnóstico de pedidos travados

Este arquivo é para ler, não para preencher. É um `agent-spec.md` inteiro, de um domínio só — o que se espera que o seu vire ao fim das seis seções. Compare com o seu a cada laboratório: o seu começa só com a seção 1 e cresce uma seção por encontro. Os três PEAS comentados (`tres-peas-comentados.pdf`) mostram só o primeiro campo, de três domínios diferentes; este mostra o documento inteiro, de um domínio só.

Domínio: Diagnóstico de pedidos travados na operação de e-commerce **Autor(a):** coordenação CEDAGI ·
Última revisão: 30/08/2026

1. PEAS

Performance: a fatia de incidentes de pedidos travados resolvida sem intervenção humana — incidentes com laudo e destravamento automáticos, divididos pelo total de incidentes do trimestre. Sucesso: acima de 70% (hoje: 34%). A medida tem um termo contra a trapaça óbvia: incidentes reabertos em 7 dias voltam a contar como não resolvidos.

Environment: a fila de pedidos da plataforma de e-commerce; a API do provedor do modelo com a sua cota e credenciais; os logs do laço do agente; o painel de erros 5xx do gateway; a equipe de plantão de integrações, que reage ao que entra nela.

Actuators: executar uma verificação de diagnóstico; renovar a credencial em ambiente isolado; destravar um pedido com laudo anexado; escalar o incidente para o plantão; avisar o cliente afetado com prazo realista.

Sensors: o alerta de fila parada; os logs do laço com o último pedido bem-sucedido; as métricas do gateway; a resposta da rota de saúde do provedor. O que não está nesses quatro canais não existe para o agente — a causa raiz de um travamento, em particular, nunca é observada direto.

2. O ambiente em sete dimensões

Dimensão	Classificação	Justificativa
Observabilidade	Parcialmente observável	A causa do travamento nunca é medida direto; só se enxergam sintomas, pelas verificações
Número de agentes	Agente único	O plantão só entra quando escalado e não disputa decisões com o agente
Determinismo	Determinístico	Neste domínio cada verificação devolve sempre o mesmo resultado para a mesma causa
Episódico ou sequencial	Sequencial	Cada verificação feita muda o que vale verificar a seguir

Dimensão	Classificação	Justificativa
Estático ou dinâmico	Estático	Durante a análise, a causa do travamento não muda; pedidos novos são problema do processo, não desta decisão
Discreto ou contínuo	Discreto	Há um conjunto contável de verificações e de conclusões possíveis
Conhecido ou desconhecido	Conhecido	A equipe conhece o que cada verificação devolve — as regras do ambiente estão documentadas

3. Tipo de agente pretendido

Baseado em objetivos. A parcial observabilidade elimina o reativo simples — faltam sintomas que só a sequência certa de verificações levanta — e o problema tem a forma de um objetivo a atingir ("um laudo com confiança suficiente"), não o de regras fixas condição-ação. A decisão em que ele pensar é a da seção 7: em que ordem investigar. A decisão de destravar, no fim, é regra: laudo fechado sem pendências → destrava.

4. Medida de desempenho

Primária — fatia resolvida sem humano. Como se calcula: no fim do trimestre, contam-se os incidentes de pedidos travados com laudo anexado e destravamento sem intervenção do plantão, divididos pelo total de incidentes do período. Conjunto: os 200 incidentes do trimestre. Sucesso: acima de 70% — hoje estão em 34%. Reabertura em 7 dias devolve o incidente para a conta dos não resolvidos.

Secundária — tempo até o destravamento. Mediana dos minutos entre o alerta e o pedido destravado. Meta: abaixo de 20 minutos (hoje: 55). Impede que a primária seja satisfeita com laudo lento.

Secundária — taxa de reabertura. Incidentes reabertos em 7 dias sobre os resolvidos. Meta: abaixo de 5% (hoje: 9%). Pega o laudo que fecha por fora — destravou e travou de novo.

5. Restrições

- **Latência:** um incidente precisa estar resolvido ou escalado em até 30 minutos do alerta. Depois disso, o prejuízo do travamento supera o custo de chamar o plantão.
- **Custo:** até R\$ 0,50 em chamadas de verificação por incidente.
- **O que o agente jamais faz sozinho:** renovar credencial em produção (exige dupla aprovação humana) e destravar pedido sem laudo anexado.
- **Troca aceita:** perder 5 pontos da taxa de resolução para cortar pela metade o custo por incidente — exemplo: 134 de 200 resolvidos a R\$ 0,25 cada valem mais que 140 de 200 a R\$ 0,50.

6. Catálogo de ações

Ação	Entrada	Saída	É reversível?	Risco se errar
Executar verificação de diagnóstico	Nome da verificação	Resultado (positivo/negativo) + custo em minutos	Sim	Falso negativo adia a causa certa; custo de tempo
Renovar credencial (ambiente isolado)	Credencial vencida	Credencial nova validada	Parcialmente — a antiga não volta	Derruba integrações que ainda a usam
Destruar pedido com laudo	Id do pedido + laudo	Pedido volta a fluir	Não — toca contabilidade e estoque	Pedido inconsistente no ERP; reabertura contada
Escalar para o plantão	Incidente + o que já foi verificado	Chamado humano aberto	Sim	Fadiga de alertas; escala sem laudo vira gasto
Avisar o cliente afetado	Id do pedido + prazo realista	Mensagem enviada	Não — promessa externa	Prazo quebrado vira reclamação formal

As duas últimas são ações de comunicação — e é exatamente elas que mais ficam de fora de catálogo de primeira viagem. Comunicar é ação.

7. Formulação por busca

A fatia do problema que é busca: **em que ordem fazer as verificações do caso** — o subproblema 1 do catálogo da disciplina, com os dados deste domínio. Os cinco componentes:

Componente	Neste domínio
Estado inicial	Nenhuma verificação feita
Ações	Fazer a próxima verificação (as ainda não feitas)
Transição	Soma a verificação às feitas; se positiva, soma também às positivas
Teste de objetivo	As verificações essenciais — as que distinguem as hipóteses — todas feitas
Custo	O tempo de cada verificação, em minutos

O estado é o par (feitas, positivas) — a situação, nunca a ordem em que as verificações foram feitas: duas trilhas que chegam ao mesmo conjunto de resultados são o mesmo estado. A formulação roda no motor de busca da disciplina, e é ela que os Laboratórios 04 e 05 resolvem com as seis buscas.

O que **não** é busca neste domínio: a decisão final de destravar é regra (laudo fechado sem pendências → destrava), e avisar o cliente é política. Formular é abrir mão — a fatia de busca vale justamente porque é a parte em que a ordem muda o custo total do diagnóstico.

